

Arquitetura, fluxo de dados e segurança

Como o **Mangabeira na Escuta** recebe uma manifestação, para onde ela vai, e por que nada fica exposto no caminho — explicado passo a passo, sem jargão de sistema.

Plataforma mangabeira-na-escuta (página estática) **Backend** Google Apps Script / Google Workspace institucional

Armazenamento Planilha Google privada — nenhum banco de dados

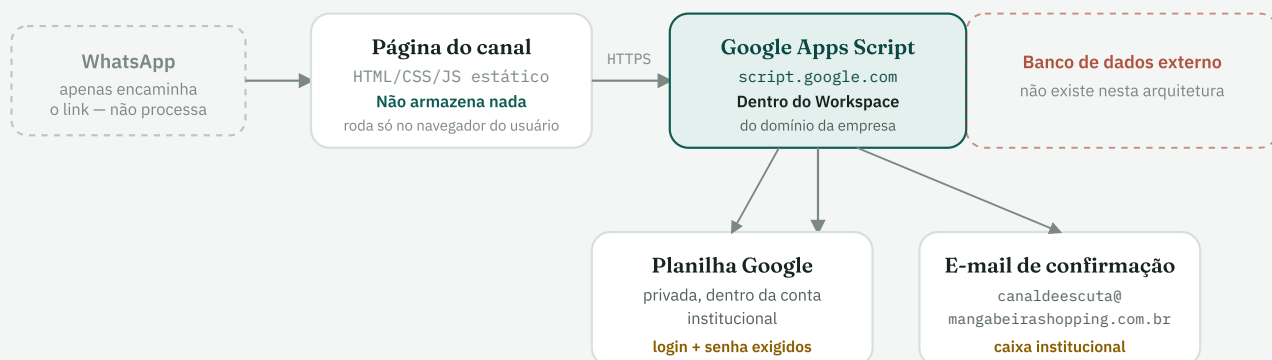


Em uma frase: o link e a página são apenas uma **porta de entrada** — não guardam, processam nem coletam nenhum dado. Tudo o que é enviado sai direto para dentro do e-mail institucional do shopping, numa planilha que só quem tem login e senha da conta corporativa consegue abrir.

01 — VISÃO GERAL

O caminho de uma manifestação

Da tela do usuário até o registro final, a informação passa por três ambientes — e só um deles guarda alguma coisa.



Leitura do diagrama: da esquerda para a direita, cada caixa cheia é um ambiente que participa do fluxo; a caixa tracejada em vermelho marca o que **não** existe no desenho — um servidor de banco de dados externo.

O que acontece entre o clique em "Enviar" e o protocolo na tela

1 O formulário roda inteiro no navegador da pessoa

A página é um único arquivo estático (HTML/CSS/JavaScript), sem servidor próprio, banco de dados ou processo rodando por trás dela — o código que valida os campos e monta a mensagem executa localmente, no celular ou computador de quem preenche.

```
index.html — sem backend próprio
```

2 Ao enviar, o navegador faz uma chamada direta e criptografada

O conteúdo do formulário é enviado por HTTPS (o mesmo protocolo de bancos e sites de pagamento) diretamente para um endereço do Google Apps Script — nenhum servidor intermediário nosso guarda ou repassa a informação no caminho.

```
POST https://script.google.com/macros/...
```

3 O Apps Script roda dentro do Google Workspace do shopping

Esse script é um programa hospedado na própria conta institucional do Mangabeira Shopping — não em um servidor de terceiros desconhecido. Ele recebe a manifestação, gera o número de protocolo e decide o que fazer com o conteúdo.

```
script vinculado ao domínio institucional
```

4 O registro vai para uma planilha privada, não para um banco de dados

Cada manifestação vira uma linha em uma Planilha Google dentro da mesma conta institucional. Não há banco de dados relacional (MySQL, PostgreSQL, MongoDB etc.) em nenhum ponto da arquitetura — logo, não existe o tipo de servidor que costuma ser alvo de vazamentos em massa.

```
Google Sheets · Google Workspace
```

5 Só quem tem login e senha da conta institucional acessa a planilha

O acesso é o mesmo modelo de segurança usado para o e-mail corporativo: autenticação da conta Google Workspace, com as políticas de senha, verificação em duas etapas e controle de administrador que a empresa já mantém para o domínio mangabeirashopping.com.br.

```
acesso restrito ao portador do domínio
```

6 Um e-mail confirma o recebimento, e a pessoa recebe um protocolo

O script dispara uma notificação para a caixa canaldeescuta@mangabeirashopping.com.br e a página exibe um número de protocolo gerado na hora, para a pessoa acompanhar sua manifestação — sem precisar deixar mais dados do que os do próprio relato.

protocolo ME-AAAA-XXXXXXX

03 — POR QUE ISSO É SEGURO

Quatro decisões de arquitetura que reduzem o risco

Cada uma dessas escolhas elimina uma categoria inteira de problema, em vez de tentar remendar um risco depois que ele já existe.



Sem banco de dados para vaziar

Não existe um servidor de banco de dados rodando em algum lugar com todas as manifestações. Sem esse alvo, ficam fora de cena os ataques mais comuns contra canais de denúncia: SQL injection, dump de banco e credenciais de servidor expostas.



Acesso só com login institucional

A planilha e o e-mail vivem dentro do Google Workspace do domínio mangabeirashopping.com.br. Só entra quem tem as credenciais dessa conta — o mesmo padrão de segurança corporativa já usado para o e-mail da empresa.



Tudo trafega criptografado (HTTPS)

Da página até o Google, a conexão usa HTTPS — o mesmo protocolo de sites de banco. Ninguém no meio do caminho consegue ler o conteúdo da manifestação em trânsito.



Nenhum processador terceirizado no meio

A cadeia inteira fica entre o navegador de quem envia e a conta Google Workspace do shopping. Não há uma empresa terceira de formulários, CRM ou automação armazenando cópias da manifestação.

04 — ONDE CADA PEÇA MORA

Mapa dos componentes

COMPONENTE	ONDE VIVE	GUARDA DADOS?
Link / botão do WhatsApp	App de mensagens do usuário	Não — só encaminha o endereço da página

COMPONENTE	ONDE VIVE	GUARDA DADOS?
Página do formulário	Arquivo estático (HTML/CSS/JS)	Não — sem servidor, sem banco
Envio do formulário	Conexão HTTPS navegador → Google	Não — apenas transporta, criptografado
Google Apps Script	Google Workspace institucional	Processa e distribui, não retém cópia própria
Planilha de registros	Google Sheets, mesma conta institucional	Sim — único lugar que guarda o histórico, sob login
E-mail de confirmação	canaldeescuta@mangabeirashopping.com.br	Sim — cópia da notificação, mesma caixa institucional

05 — LEGALIDADE

Aderência à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018)

A arquitetura não foi pensada só para "ser segura" no sentido técnico — as mesmas decisões atendem, na prática, aos princípios que a LGPD exige de quem trata dado pessoal.

PRINCÍPIO / ARTIGO DA LGPD	COMO O CANAL ATENDE
Finalidade (Art. 6º, I)	O dado coletado serve a um único propósito declarado: registrar e apurar a manifestação. Não é reaproveitado para marketing, perfilamento ou qualquer outro fim.
Necessidade / minimização (Art. 6º, III)	O formulário só pede identificação (nome, setor, contato) quando a própria pessoa escolhe "quero me identificar". A opção de envio anônimo existe desde a Etapa 2 e não exige nenhum dado além do relato.

PRINCÍPIO / ARTIGO DA LGPD	COMO O CANAL ATENDE
Base legal (Art. 7º)	Quando há identificação, a base é o consentimento — a pessoa opta ativamente por se identificar. O tratamento do relato em si se apoia no legítimo interesse do controlador em manter um canal de ouvidoria, nos termos do Art. 7º, IX.
Livre acesso e transparência (Art. 6º, IV e VI)	A própria página que este documento descreve informa o prazo e o fluxo de tratamento (Etapa 5 — Revisão) antes do envio, e entrega um protocolo para a pessoa acompanhar o andamento.
Segurança e prevenção (Art. 6º, VII e VIII; Art. 46)	Tráfego em HTTPS de ponta a ponta, ausência de banco de dados exposto e acesso à planilha restrito a login institucional — as mesmas medidas técnicas e administrativas descritas nas seções acima.
Responsabilização (Art. 6º, X)	O tratamento ocorre inteiramente dentro do Google Workspace do domínio da empresa — não há operador terceiro externo processando ou revendendo os dados recebidos.

Este quadro descreve como a arquitetura técnica se alinha aos princípios da LGPD; não substitui a análise jurídica formal de conformidade, que cabe ao setor jurídico ou ao encarregado de dados (DPO) do Mangabeira Shopping.

06 — PERGUNTAS DIRETAS

Esclarecimentos rápidos

? O WhatsApp lê ou guarda as manifestações?

Não. O WhatsApp aparece só como um canal de divulgação — a pessoa recebe o link ali e clica para abrir a página em um navegador. A partir desse clique, o WhatsApp não participa mais de nada; o formulário e o envio acontecem fora dele.

? A página coleta dados sem o usuário perceber?

Não. A página só envia o que a própria pessoa digitou nos campos do formulário, no momento em que ela aperta "Enviar manifestação". Não há rastreamento oculto, cookie de terceiro ou coleta de dados de navegação para esse fim.

? Existe algum banco de dados guardando tudo isso?

Não. A arquitetura não usa nenhum banco de dados tradicional. O único registro permanente é a linha criada na planilha do Google Sheets, dentro da conta institucional — não em um servidor de banco separado.

? Quem consegue abrir a planilha com as manifestações?

Só quem tiver login e senha válidos da conta Google Workspace do domínio `mangabeirashopping.com.br` — a mesma conta que hospeda o e-mail institucional. Não é um link público nem uma planilha compartilhada "com qualquer pessoa".
